

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Физико-механический институт

Кафедра прикладной математики и информатики

Математическая статистика

Отчет по лабораторной работе № 2

Выполнил студент гр. 5030102/30201

Жданов Дмитрий

Преподаватель

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург

2026

1. Постановка задачи

Цели и задачи:

Целью лабораторной работы является исследование характеристик положения и рассеяния случайных величин для различных распределений. В работе рассматриваются выборочные оценки центра распределения и анализируется их поведение при увеличении объёма выборки.

Для исследования были выбраны следующие распределения: нормальное, распределение Коши, распределение Лапласа, распределение Пуассона и равномерное распределение.

Для каждого распределения генерировались выборки объёма $n=10, 100, 1000$. Для каждой выборки вычислялись следующие статистики:

- выборочное среднее;
- медиана;
- полусумма экстремальных элементов;
- полусумма квартилей;
- усечённое среднее.

Генерация выборок и вычисление статистик повторялись 1000 раз для каждой комбинации распределения и размера выборки. По полученным значениям статистик вычислялись их математическое ожидание и дисперсия.

Основной задачей работы является исследование сходимости выборочных характеристик к теоретическим значениям при увеличении объёма выборки, а также анализ устойчивости различных оценок положения к наличию выбросов.

2. Теоретическая часть

Нормальное распределение: $N(x; 0, 1)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Математическое ожидание (μ) = 0

Стандартное отклонение (σ) = 1

$$N(x; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Распределение Коши: $C(x; 0, 1)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]} = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\gamma}{(x-x_0)^2 + \gamma^2} \right]$$

$x_0 \in \mathbb{R}$ — параметр сдвига;
 $\gamma > 0$ — параметр масштаба.

$$C(x; 0, 1) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Распределение Лапласа: $L(x, 0, 1/\sqrt{2})$

$$f(x) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

где $\alpha > 0$ — параметр масштаба, $-\infty < \beta < +\infty$ — параметр сдвига.

$$L\left(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Распределение Пуассона: $P(k, 10)$

$$p(k) \equiv \mathbb{P}(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

где

- k — количество событий,
- λ — математическое ожидание случайной величины (среднее количество событий за фиксированный промежуток времени),

$$P(k; 10) = \frac{10^k e^{-10}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Равномерное распределение: $U(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq a \\ \frac{1}{b-a}, & \text{при } a < x \leq b \\ 0, & \text{при } x > b \end{cases}$$

a, b - границы интервалов

$$U\left(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, & x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

В математической статистике характеристики положения используются для оценки центра распределения случайной величины на основе выборочных данных. В данной работе рассматриваются несколько различных оценок центра распределения.

Выборочное среднее определяется как

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

где x_i — элементы выборки, а n — её объём. Выборочное среднее является одной из наиболее распространённых оценок центра распределения. Однако данная оценка чувствительна к наличию выбросов, поскольку использует все значения выборки.

Медиана — это значение, которое делит упорядоченную выборку на две равные части. Половина элементов выборки меньше медианы, а половина больше. Медиана является более устойчивой к выбросам оценкой по сравнению со средним значением.

Полусумма экстремальных элементов определяется как

$$z_R = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}$$

где $x_{\min}$ и $x_{\max}$ — минимальный и максимальный элементы выборки. Данная статистика использует только крайние значения выборки, поэтому она является нестабильной и сильно зависит от выбросов.

Полусумма квартилей определяется следующим образом:

$$z_Q = \frac{Q_1 + Q_3}{2}$$

где Q_1 и Q_3 — первый и третий квартили выборки. Квартили делят упорядоченную выборку на четыре равные части. Данная оценка является более устойчивой к выбросам, чем выборочное среднее.

Усечённое среднее вычисляется после удаления части крайних элементов выборки. В данной работе удаляется 10% наименьших и 10% наибольших значений, после чего вычисляется среднее оставшихся элементов. Такая оценка уменьшает влияние экстремальных значений и представляет собой компромисс между средним значением и медианой.

Математическое ожидание статистики вычисляется как среднее значение по результатам многократных экспериментов

Дисперсия статистики определяется как

$$D(z) = E(z^2) - (E(z))^2$$

и характеризует разброс значений статистики относительно её среднего значения.

3. Реализация

Программная реализация лабораторной работы выполнена на языке Python с использованием библиотеки NumPy, предназначенной для выполнения численных вычислений и работы с массивами данных.

В программе реализована генерация случайных выборок из различных распределений. Для этого используются встроенные функции библиотеки NumPy, позволяющие генерировать случайные значения из нормального, распределения Коши, распределения Лапласа, распределения Пуассона и равномерного распределения.

Для вычисления статистик были реализованы отдельные функции. Полусумма экстремальных элементов вычисляется как среднее значение между минимальным и максимальным элементами выборки. Полусумма квартилей вычисляется с использованием первого и третьего квартилей выборки, которые определяются при помощи функции вычисления квантилей. Усечённое среднее вычисляется следующим образом: выборка сортируется, после чего удаляются 10% наименьших и 10% наибольших элементов, а затем вычисляется среднее значение оставшихся элементов.

Основной эксперимент заключается в многократной генерации выборок заданного объёма. Для каждой выборки вычисляются все рассматриваемые статистики: выборочное среднее, медиана, полусумма экстремальных элементов, полусумма квартилей и усечённое среднее. Эксперимент повторяется 1000 раз для каждого распределения и каждого размера выборки.

После завершения экспериментов для каждой статистики вычисляются её математическое ожидание и дисперсия по полученным значениям. Результаты выводятся для каждого распределения и каждого размера выборки.

4. Результаты

Распределение: Нормальное

Размер выборки: 10

Выборочное среднее	E = 0.010	D = 0.097
Медиана	E = 0.008	D = 0.145
Полусумму экстремальных элементов	E = 0.012	D = 0.177
Полусумму квартилей	E = 0.011	D = 0.107
Усечённое среднее	E = 0.009	D = 0.103

Размер выборки: 100

Выборочное среднее	E = 0.003	D = 0.010
Медиана	E = 0.002	D = 0.016
Полусумму экстремальных элементов	E = 0.020	D = 0.086
Полусумму квартилей	E = 0.000	D = 0.013
Усечённое среднее	E = 0.001	D = 0.011

Размер выборки: 1000

Выборочное среднее	E = 0.000	D = 0.001
Медиана	E = 0.001	D = 0.002
Полусумму экстремальных элементов	E = -0.016	D = 0.063
Полусумму квартилей	E = 0.001	D = 0.001
Усечённое среднее	E = 0.000	D = 0.001

Распределение: Коши

Размер выборки: 10

Выборочное среднее	E = -2.295	D = 2896.330
Медиана	E = 0.005	D = 0.295
Полусумму экстремальных элементов	E = -11.548	D = 71978.155
Полусумму квартилей	E = 0.032	D = 1.013
Усечённое среднее	E = 0.018	D = 1.345

Размер выборки: 100

Выборочное среднее	E = 2.038	D = 1735.077
Медиана	E = 0.008	D = 0.025
Полусумму экстремальных элементов	E = 101.020	D = 4326453.032
Полусумму квартилей	E = 0.012	D = 0.053
Усечённое среднее	E = 0.014	D = 0.053

Размер выборки: 1000

Выборочное среднее	E = -0.653	D = 247.490
Медиана	E = 0.000	D = 0.003
Полусумму экстремальных элементов	E = -335.939	D = 60347561.608
Полусумму квартилей	E = -0.000	D = 0.005
Усечённое среднее	E = 0.001	D = 0.005

Распределение: Лаплас

Размер выборки: 10

Выборочное среднее	E = -0.000	D = 0.101
Медиана	E = 0.000	D = 0.075
Полусумму экстремальных элементов	E = -0.009	D = 0.436

Полусумму квартилей $E = -0.000 \quad D = 0.091$

Усечённое среднее $E = 0.002 \quad D = 0.082$

Размер выборки: 100

Выборочное среднее $E = -0.002 \quad D = 0.010$

Медиана $E = -0.001 \quad D = 0.006$

Полусумму экстремальных элементов $E = -0.009 \quad D = 0.418$

Полусумму квартилей $E = -0.000 \quad D = 0.010$

Усечённое среднее $E = -0.001 \quad D = 0.008$

Размер выборки: 1000

Выборочное среднее $E = 0.000 \quad D = 0.001$

Медиана $E = 0.000 \quad D = 0.000$

Полусумму экстремальных элементов $E = 0.004 \quad D = 0.438$

Полусумму квартилей $E = 0.001 \quad D = 0.001$

Усечённое среднее $E = 0.001 \quad D = 0.001$

Распределение: Пуассон

Размер выборки: 10

Выборочное среднее $E = 9.998 \quad D = 0.946$

Медиана $E = 9.867 \quad D = 1.400$

Полусумму экстремальных элементов $E = 10.305 \quad D = 1.807$

Полусумму квартилей $E = 9.908 \quad D = 1.104$

Усечённое среднее $E = 9.922 \quad D = 1.008$

Размер выборки: 100

Выборочное среднее $E = 9.997 \quad D = 0.098$

Медиана $E = 9.829 \quad D = 0.210$

Полусумму экстремальных элементов $E = 10.959 \quad D = 1.011$

Полусумму квартилей $E = 9.896 \quad D = 0.150$

Усечённое среднее $E = 9.899 \quad D = 0.105$

Размер выборки: 1000

Выборочное среднее $E = 10.005 \quad D = 0.010$

Медиана $E = 9.998 \quad D = 0.001$

Полусумму экстремальных элементов $E = 11.665 \quad D = 0.692$

Полусумму квартилей $E = 9.997 \quad D = 0.002$

Усечённое среднее $E = 9.909 \quad D = 0.010$

Распределение: Равномерное

Размер выборки: 10

Выборочное среднее $E = -0.005 \quad D = 0.101$

Медиана $E = 0.003 \quad D = 0.216$

Полусумму экстремальных элементов $E = -0.003 \quad D = 0.048$

Полусумму квартилей $E = -0.004 \quad D = 0.137$

Усечённое среднее $E = -0.005 \quad D = 0.130$

Размер выборки: 100

Выборочное среднее $E = -0.003 \quad D = 0.010$

Медиана $E = -0.004 \quad D = 0.028$

Полусумму экстремальных элементов $E = -0.000 \quad D = 0.001$

Полусумму квартилей $E = -0.004 \quad D = 0.015$

Усечённое среднее $E = -0.003 \quad D = 0.014$

Размер выборки: 1000

Выборочное среднее $E = 0.002 \quad D = 0.001$

Медиана $E = 0.002 \quad D = 0.003$

Полусумму экстремальных элементов $E = 0.000 \quad D = 0.000$

Полусумму квартилей $E = 0.004 \quad D = 0.001$

Усечённое среднее $E = 0.003 \quad D = 0.001$

В ходе выполнения лабораторной работы были получены значения математического ожидания и дисперсии для каждой статистики при различных размерах выборки и для различных распределений.

Результаты показывают, что при увеличении размера выборки значения статистик приближаются к теоретическим значениям центра распределения. Одновременно наблюдается уменьшение дисперсии статистик, что свидетельствует о повышении стабильности оценок при увеличении объёма выборки.

Для нормального распределения выборочное среднее, медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее дают значения, близкие к нулю, что соответствует теоретическому центру распределения. При этом дисперсия статистик уменьшается с ростом объёма выборки.

Для распределения Коши наблюдается значительная нестабильность выборочного среднего и полусуммы экстремальных элементов. Их дисперсии принимают очень большие значения, что связано с наличием тяжёлых хвостов у распределения Коши. В то же время медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее остаются устойчивыми и имеют малые значения дисперсии.

Для распределения Лапласа значения статистик также стремятся к нулю при увеличении размера выборки. При этом **медиана и усечённое среднее демонстрируют несколько меньшую дисперсию по сравнению с выборочным средним.**

Для распределения Пуассона значения статистик близки к параметру распределения $\lambda=10$. При увеличении размера выборки **дисперсия статистик уменьшается**, что свидетельствует о повышении точности оценок.

Для равномерного распределения центр распределения равен нулю. Все рассмотренные статистики дают значения, близкие к нулю, при увеличении объёма выборки. Дисперсия статистик уменьшается по мере роста размера выборки.

5. Обсуждение

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы различные оценки положения распределения случайной величины. Было показано, что **при увеличении объёма выборки значения статистик приближаются к теоретическим значениям параметров распределения, а их дисперсия уменьшается.**

Выборочное среднее является эффективной оценкой центра распределения для распределений с конечным математическим ожиданием, таких как нормальное распределение, распределение Лапласа и равномерное распределение. Однако данная статистика чувствительна к выбросам и может быть нестабильной для распределений с тяжёлыми хвостами.

На примере распределения Коши было показано, что выборочное среднее и полусумма экстремальных элементов могут иметь очень большую дисперсию и давать нестабильные оценки. В то же время медиана, полусумма квартилей и усечённое среднее демонстрируют значительно большую устойчивость к выбросам.

Таким образом, **робастные оценки положения распределения, такие как медиана и усечённое среднее, демонстрируют большую устойчивость к выбросам** и экстремальным значениям по сравнению с выборочным средним.

Можем сделать вывод:

Статистика	Устойчивость
Выборочное среднее	неробастная
Медиана	робастная
Полусумма экстремальных элементов	неробастная
Полусумма квартилей	робастная
Усечённое среднее	робастная

7. Список литературы

1. Боровков А.А. Математическая статистика

2. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика.
3. Нормальное распределение // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормальное_распределение
4. Распределение Коши // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_Коши
5. Распределение Лапласа // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_Лапласа
6. Распределение Пуассона // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_Пуассона